# ಅಧ್ಯಾಯ – 13

# ಘನಾಕೃತಿಗಳು

BJNJZT

## 13.1 ಪೀಠಿಕೆ : ಸಮತಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಘನಾಕೃತಿಗಳು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಿರಿ.

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚೆಂಡುಗಳು, ಐಸ್–ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಆಳ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ಕೆಲವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು (ಘನಾಕೃತಿಗಳು) ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

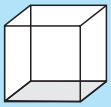
### ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

**ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ**

(i) (a) ಆಯತಘನ

(ii) (b) ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ

(iii) (c) ಘನ

(iv)  (d) ಗೋಳ

(v) (e) ಗೋಪುರ

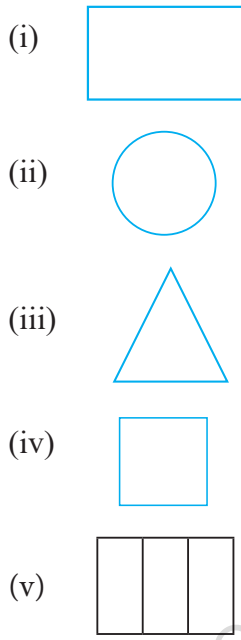
(vi) (f) ಶಂಕು

ಚಿತ್ರ 13.1

ಇವುಗಳಂತೆ ಆಕಾರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ ಕೇವಲ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಆಯಾಮದ (ಅಂದರೆ ಸಮತಲ) ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 13.2)




(a) ವೃತ್ತ

(b) ಆಯತ

(c) ಚೌಕ

(d) ಚತುರ್ಭುಜ

(e) ತ್ರಿಭುಜ

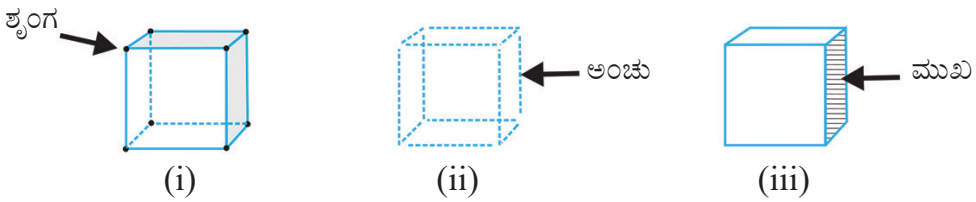
**ಚಿತ್ರ 13.2**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

**ಗಮನಿಸಿ:** 2–ಆಯಾಮಕ್ಕೆ 2–D ಎಂದೂ ಮತ್ತು 3–ಆಯಾಮಕ್ಕೆ 3–D ಎಂದೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

## 13.2 ಮುಖಗಳು, ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಗಳು

ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮುಖಗಳು, ಶೃಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಘನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



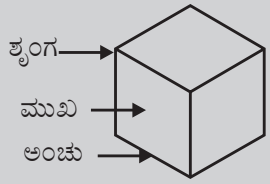
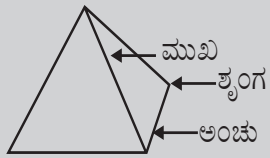
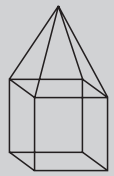
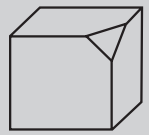

**ಚಿತ್ರ 13.3**

ಘನದ 8 ಮೂಲೆಗಳು ಅದರ **ಶೃಂಗ**ಗಳಾಗಿವೆ. ಘನದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ 12 ರೇಖಾಖಂಡಗಳು ಅದರ ಅಂಚುಗಳಾಗಿವೆ. ಸಮತಟ್ಟಾದ 6 ವರ್ಗಾಕೃತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಘನದ **ಮುಖ**ಗಳಾಗಿವೆ.

**ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ**

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ :

**ಕೋಷ್ಟಕ 13.1**

| |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **ಮುಖಗಳು (F)** | **6** | **4** | | |
| **ಅಂಚುಗಳು (E)** | **12** | | | |
| **ಶೃಂಗಗಳು (V)** | **8** | **4** | | |

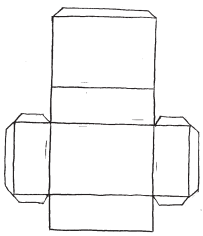
ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳ ಮುಖಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿಗೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮುಖಗಳಿವೆ. ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ.

ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು 3–ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 2–ಆಯಾಮದ ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

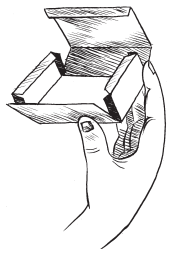
ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಜಾಲಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

## 13.3 3–D ಆಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಲಗಳು

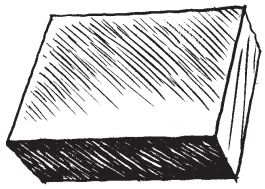
ರಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬ್ಬವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಲು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಆ ಡಬ್ಬದ ಜಾಲವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಚಿತ್ರ 13.4 (i) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಜಾಲವೆಂಬುದು 2–D ಯಲ್ಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರೂಪುರೇಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಡಚಿದಾಗ 3–D ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. [(ಚಿತ್ರ 13.4 (iii)].



(i)



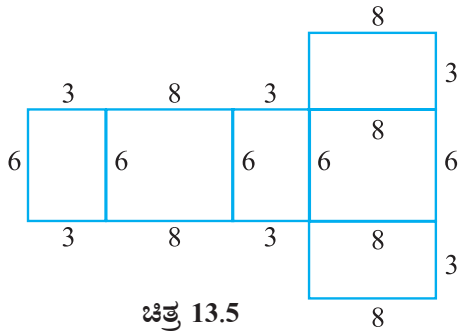
(ii)



(iii)

**ಚಿತ್ರ 13.4**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

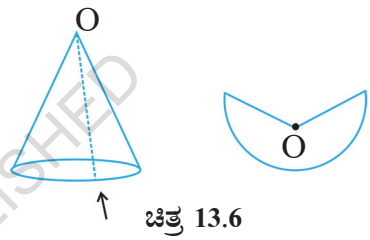



**ಚಿತ್ರ 13.5**

ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಜಾಲ ದೊರೆಯಿತೇ? ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?

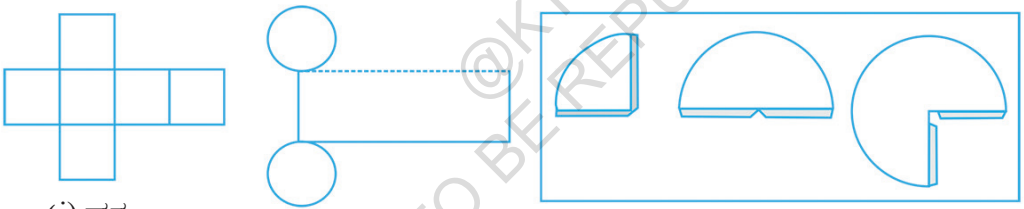
ಒಂದು ಡಬ್ಬದ ಜಾಲದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 13.3). ಜಾಲದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ. ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಅಂಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಡಬ್ಬವನ್ನು ರಚಿಸಿ. (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು). ಡಬ್ಬವು ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಅದೊಂದು ಆಯತಘನ ರೂಪದ 3–D ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಓರೆ ಸಮತಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕುವಿನ ಜಾಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 13.6).




**ಚಿತ್ರ 13.6**

ವಿಭಿನ್ನ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಲಗಳಿವೆ. ದತ್ತ ಜಾಲಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ 13.7) ನಕಲಿಸಿ, ತೋರಿಸಿದಂತೆ 3–D ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. (ರಟ್ಟಿನ ಹಲಗೆಗಳ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅಂಟಿಸಿ ಚೌಕಟ್ಟು/ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.)

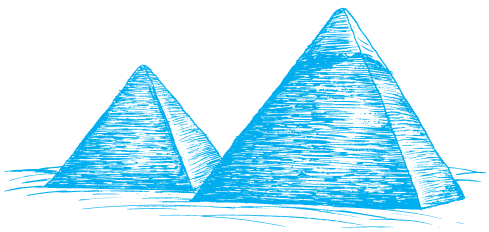


(i) ಘನ (ii) ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿ (iii) ಶಂಕು

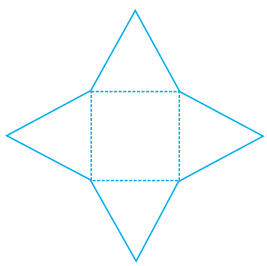
**ಚಿತ್ರ 13.7**

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗೀಜಾನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್‌ನಂತಹ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜಾಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 13.8). ಆ ಗೋಪುರವು ಚೌಕ ಪಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.



**ಚಿತ್ರ 13.8**

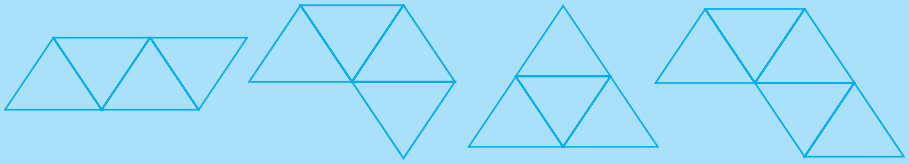


**ಚಿತ್ರ 13.9**

ಚಿತ್ರ 13.9 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ದತ್ತ ಜಾಲದಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

## ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

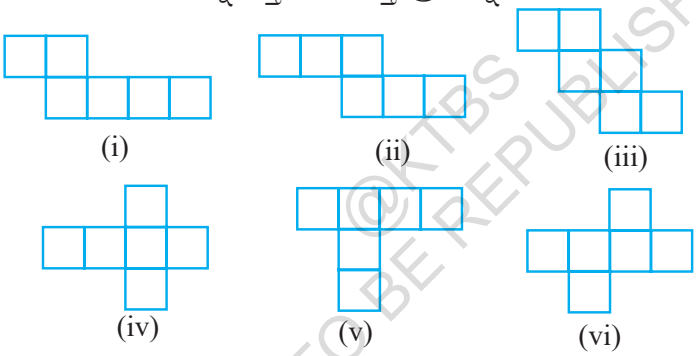
ಚಿತ್ರ 15.10ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಚತುರ್ಮುಖ ಘನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿಯಾದ ಜಾಲಗಳಿವೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಘನವನ್ನು ಯಾವ ಜಾಲದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?



ಚಿತ್ರ 13.10

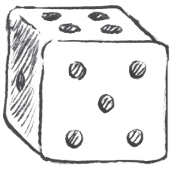
## ಅಭ್ಯಾಸ 13.1

**1.** ಯಾವ ಜಾಲಗಳು ಘನಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ. (ಜಾಲಗಳ ನಕಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ).

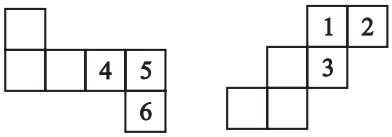



NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

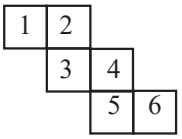
**2.** ಪ್ರತೀ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘನಗಳೇ ದಾಳಗಳು. ದಾಳದ ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.



ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಗಳನ್ನು (ಘನಗಳು) ರಚಿಸಲು ಎರಡು ಜಾಲಗಳಿವೆ; ಪ್ರತೀ ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.




ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳ ಮೊತ್ತ 7 ಆಗುವಂತೆ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ.

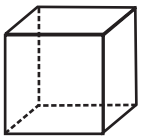



**3.** ಇದು ದಾಳಕ್ಕೆ ಜಾಲವಾಗಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

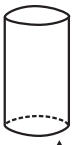
4. ಘನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಜಾಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಘನಕ್ಕೆ 6 ಮುಖಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ಇವೆ? (ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಚೌಕಾಕಾರದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.)

5. ಸೂಕ್ತ ಘನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

(a)

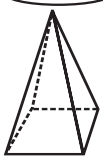


(b)

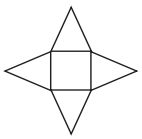


(c)

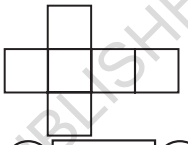
(d)



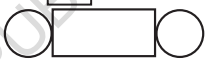
(i)



(ii)



(iii)



(iv)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

### ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ

ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರು 3D–ಆಕೃತಿಯ ಜಾಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ 3D– ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅಥವಾ ರಚಿಸಿ.

## 13.4 ಸಮತಲದ ಮೇಲೆ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ

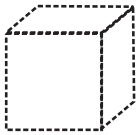


Fig 13.11

ನೀವು ರಚಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಂದು ಹಾಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಘನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಬಿಂಬಚಿತ್ರಗಳು ಮೂರು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಕಲ್ಪನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಎರಡು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

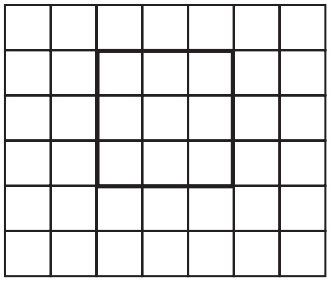
### 13.4.1 ಓರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನದ ಚಿತ್ರವಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 13.11) ಮುಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಘನ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಚಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ,

ಉದ್ದಗಳು ಘನದಲ್ಲಿ ಸಮವಿರುವಂತೆ ಸಮವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಘನವಾಗಿ ನೀವು ಗುರ್ತಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಅಂತಹ ಘನಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

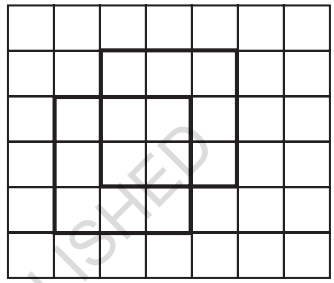
ಅಂತಹ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವಿರಿ? ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಚೌಕ (ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಚುಕ್ಕೆ) ಹಾಳೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಿಬಹುದು. (ಚೌಕಗಳ ಅಥವಾ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ) $3 \times 3 \times 3$ (ಪ್ರತೀ ಅಂಚು 3 ಮಾನಗಳಿರುವ) ಘನ (ಚಿತ್ರ 13.12)ದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 13.12).



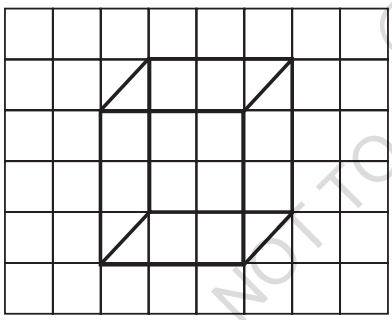
**ಹಂತ 1**

ಮುಮ್ಮುಖವನ್ನು ರಚಿಸಿ



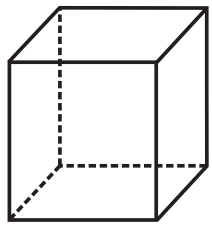
**ಹಂತ 2**

ಅಭಿಮುಖ ಮುಖವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಮುಖಗಳ ಗಾತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಹಂತ 1 ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿತವಾಗಿದೆ.



**ಹಂತ 3**

ಅನುರೂಪ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ



**ಹಂತ 4**

ಹಿಂಬದಿಯ/ಮರೆಯಾದ ಅಂಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಂದುರೇಖೆ ಬಳಸಿ. ಪುನಃ ಚಿತ್ರಿಸಿ. (ಅದೊಂದು ರೂಢಿ) ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಸಿದ್ಧ.

**ಚಿತ್ರ 13.12**

ಮೇಲಿನ ಓರೆ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

(i) ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳ ಗಾತ್ರಗಳ ಒಂದೇ; ಮತ್ತು

(ii) ಘನದಲ್ಲಿ ಅಂಚುಗಳು ಸಮವಿರುವಂತೆ ಅಂಚುಗಳ ನೈಜ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮವಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಯತಘನದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವೀಗ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಗಳು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ).

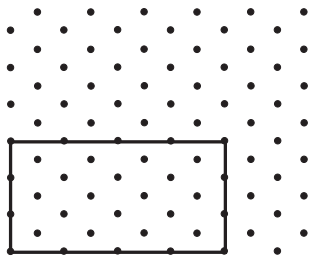
**ಸೂಚನೆ:** ದತ್ತ ಘನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವ ಅಳತೆಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು **'ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಳೆ'** ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. (ಸಮಮಿತಿ ಹಾಳೆ) ಸಮಮಿತಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ 4cm ಉದ್ದ, 3cm ಅಗಲ, 3cm ಎತ್ತರದ ಆಯತಘನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

### 13.4.2 ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

ಸಮಮಿತಿ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? (ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ) ಅಂಥಹ ಹಾಳೆಯು, ಹಾಳೆಯನ್ನು ಚುಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಘನಗಳ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಸಮಮಿತಿ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

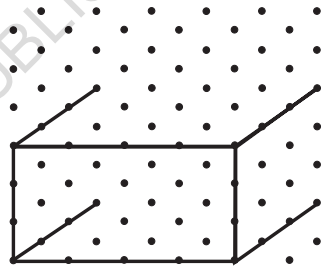
$4 \times 3 \times 3$ ಆಯಾಮದ ಸಮಮಿತಿ ಆಯತಘನದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. (ಅಂದರೆ ಅಂಚುಗಳ ಉದ್ದ ಅಗಲ, ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 4,3,3 ಮಾನಗಳಾಗಿವೆ) (ಚಿತ್ರ 13.13).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



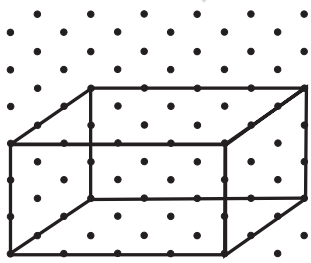
**ಹಂತ 1**

ಮುಂದಿನ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.



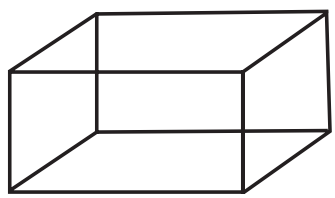
**ಹಂತ 2**

ಆಯತದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉದ್ದ 3 ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಂತರ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.



**ಹಂತ 3**

ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

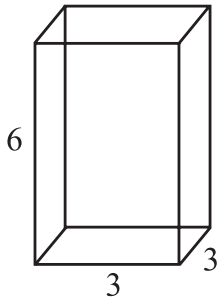


**ಹಂತ 4**

ಇದೊಂದು ಆಯತ ಘನದ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ

**ಚಿತ್ರ 13.13**

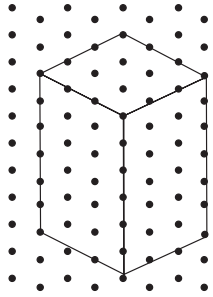
ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳು ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ; ಆದರೆ ಓರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.




ಚಿತ್ರ 13.14 (i)

**ಉದಾಹರಣೆ 1.** ಚಿತ್ರ 13.14 (i) ರಲ್ಲಿ ಆಯತಘನದ ಓರೆರೇಖಾ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ರಚನೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಮಮಿತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 13.14 (ii) ರಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



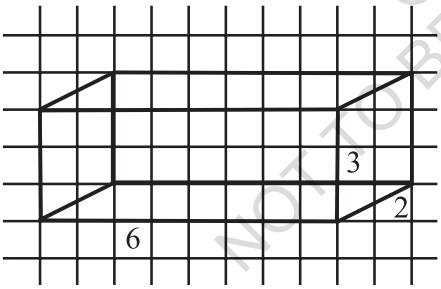
ಚಿತ್ರ 13.14 (ii)

(i) ಉದ್ದ (ii) ಅಗಲ (iii) ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಅವು ಓರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೇ?

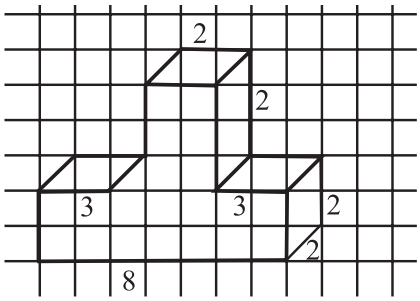
## ಅಭ್ಯಾಸ 13.2

1. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ಸಮಮಿತಿ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ.

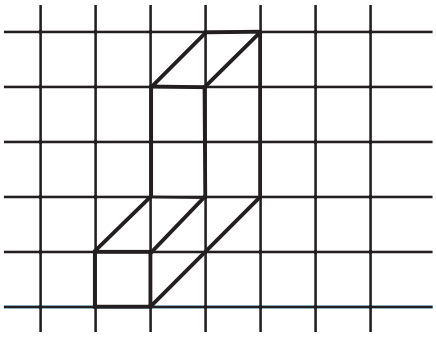
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



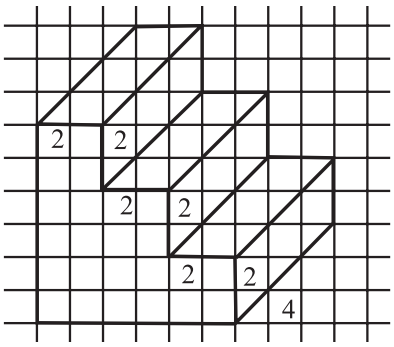

(i)




(ii)



(iii)



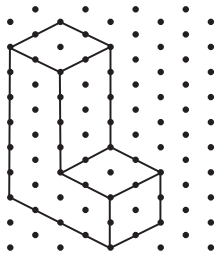

(iv)

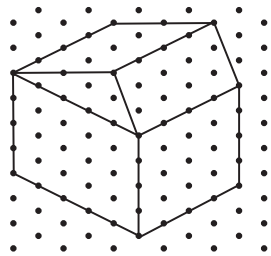
ಚಿತ್ರ 13.15

2. ಆಯತ ಘನದ ಆಯಾಮಗಳು 5cm, 3cm ಮತ್ತು 2cm ಆಗಿವೆ. ಈ ಆಯತಘನದ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

3. 2 cm ಅಂಚಿರುವ ಮೂರು ಘನಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆಯತಘನವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಯತಘನದ ಓರೆರೇಖಾ ಅಥವಾ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

4. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಓರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ.





5. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ: (i) ಒಂದು ಓರೆ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು (ii) ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

(a) 5cm ಮತ್ತು 2cm ಆಯಾಮಗಳ ಆಯತಘನ. (ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ?)

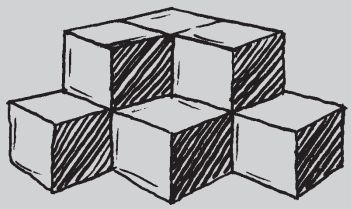
(b) 4cm ಉದ್ದದ ಅಂಚಿರುವ ಘನ.

ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳ ಘನ ಅಥವಾ ಆಯತಘನಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

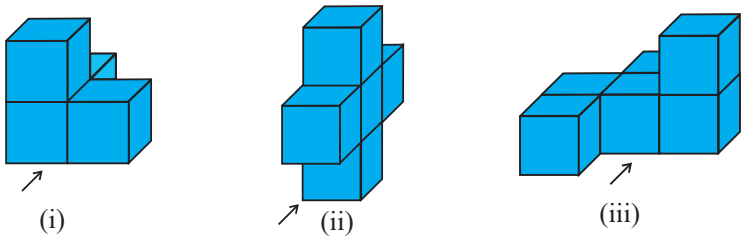
### 13.4.3 ಘನವಸ್ತುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ

**ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ**



ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಣದಿರಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರ 13.16 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಘನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸಿ.

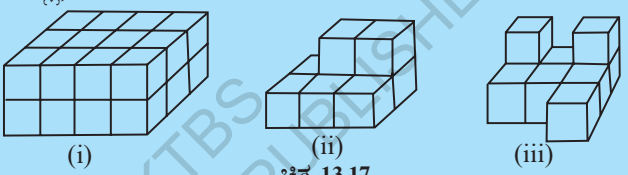


ಚಿತ್ರ 13.16

ಬಾಣದ ಗುರ್ತಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಘನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕೇಳಿ.

## ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದಿನ ಜೋಡಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಘನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 13.17 ರಲ್ಲಿ).

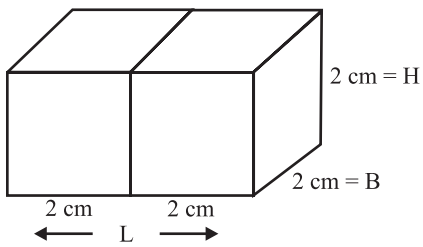


ಚಿತ್ರ 13.17

ಅಂಥಹ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಘನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಯತಘನವನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಿದರೆ, 'ಆಯತಘನದ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಎತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

**ಉದಾಹರಣೆ 2** 2cm × 2cm, × 2cm ಆಯಾಮದ 2 ಘನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ, ಉಂಟಾಗುವ ಆಯತಘನದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು?

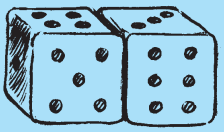
**ಪರಿಹಾರ:** ಚಿತ್ರ 13.18ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂತೆ ಘನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಉದ್ದದ ಅಳತೆಯು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 2 + 2 = 4 cm ಅಗಲ = 2 cm ಮತ್ತು ಎತ್ತರ = 2 cm



ಚಿತ್ರ 13.18

## ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ದಾಳಗಳ ಮುಖಗಳಿಗೆ
   (a) 5+6 (b) 4+3ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಮುಖದ ಮೊತ್ತವು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ ?
   (ದಾಳದ ಅಭಿಮುಖ ಮುಖಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 7 ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ)


ಚಿತ್ರ 13.19

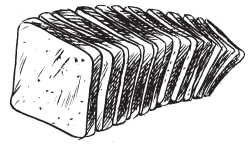
NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

2. 2cm ಅಂಚುಳ್ಳ ಮೂರು ಘನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯತಘನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓರೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅದರ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಎತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

## 13.5 ಘನದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ

3 ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

### 13.5.1 ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುವಿನ



#### ಕತ್ತರಿಸುವ ಆಟ

ಚಿತ್ರ 13.20ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್‌ನ ತುಂಡಿದೆ. ಅದು ಚೌಕಾಕಾರದ ಮುಖ ಇರುವ ಆಯತಘನವಿದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚಿತ್ರ 13.20 ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಡಿನ ಮುಖವು ಚೌಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಬ್ರೆಡ್‌ನ **ಅಡ್ಡ–ಛೇದ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಡ್ಡ–ಛೇದವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಚೌಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

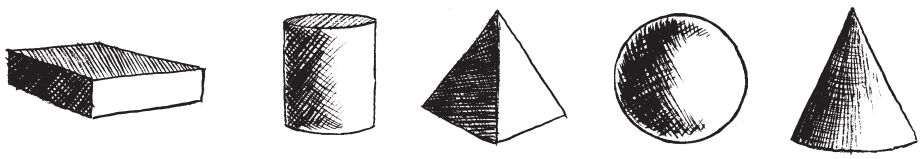
ಎಚ್ಚರ! ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯು ಲಂಬವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಅಡ್ಡ–ಛೇದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ! ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಅಡ್ಡ–ಛೇದದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಒಂದು ವಕ್ರ ಸಮತಲವಾಗಿದೆ. ನೀವಿದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

#### ಒಂದು ಅಡುಗೆಮನೆ ಆಟ

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ಅಡ್ಡ–ಛೇದವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ವಿಭಿನ್ನ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅಡ್ಡ–ಛೇದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

#### ಇದನ್ನು ಆಡಿ

ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀಳ/ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಅಡ್ಡ–ಛೇದಗಳ ಕರಡುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 13.21

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

## ಅಭ್ಯಾಸ 13.3

1. ಮುಂದಿನ ಘನಗಳ

(i) ಲಂಬ/ನೀಳ (ii) ಅಡ್ಡ

ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಅಡ್ಡ–ಛೇದವು ಯಾವುದು?

(a) ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ (b) ಒಂದು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಸೇಬು

(c) ಒಂದು ದಾಳ (d) ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೊಳವೆ

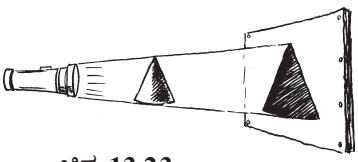
(e) ಒಂದು ಶಂಕುವಿನಾಕೃತಿಯ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ

ಚಿತ್ರ 13.22

## 13.5.2 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ – ನೆರಳಿನ ಆಟ

### ನೆರಳಿನ ಆಟ

ಮೂರು ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎರಡು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನೆರಳಿನ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನೀವು **ನೆರಳಿನ ಆಟವನ್ನು** ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?



ಚಿತ್ರ 13.23

[ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಆಕರವೊಂದರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ ಚಲಿಸುವ ಬಿಂಬಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಣಿತದ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ]

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಆಕರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. (ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಘನವನ್ನು ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ).

ಶಂಕುವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್‌ನ್ನು ಇಡಿ. ಯಾವ ಬಗೆಯ ನೆರಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ? (ಚಿತ್ರ 13.23)

ಘನವು 3 ಆಯಾಮದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆರಳಿನ ಆಯಾಮ ಯಾವುದು?

ಮೇಲಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಶಂಕುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಘನವನ್ನಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ನೆರಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?

(i)

ಬೆಳಕಿನ ಆಕರವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪಡೆಯುವ ನೆರಳಿನ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವಿಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನೋದದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ 13.24 (i) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಟ್ಟೆಯೊಂದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಇಡಿ. ಯಾವ ನೆರಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಅದು ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

(a) ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ (b) ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ

(ii)

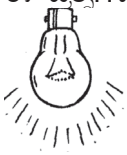
(iii)

**ಚಿತ್ರ 13.24 (i) – (iii)**

ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಮಯ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೆರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.

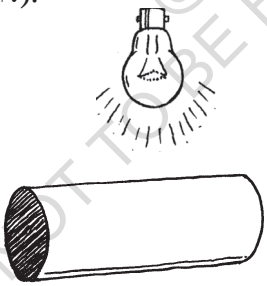
## ಅಭ್ಯಾಸ 13.4

**1.** ಮುಂದಿನ ಘನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಬೊಂದನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೆರಳಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ನೆರಳಿನ ಕರಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. (ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ).



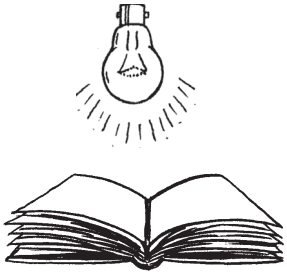
(i)

ಒಂದು ಚೆಂಡು



(ii)

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ನಳಿಕೆ

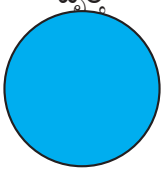


(iii)

ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ

**2.** ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕದ (ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್) ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಉಂಟಾದ 3D–ವಸ್ತುಗಳ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತೀ ನೆರಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಘನವನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ಗುರ್ತಿಸಿ. (ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹು ಉತ್ತರಗಳು ಇರಬಹುದು!)

ವೃತ್ತ

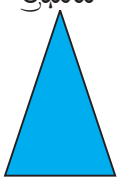


(i)

ವರ್ಗ

(ii)

ತ್ರಿಭುಜ



(iii)

ಆಯತ

(iv)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

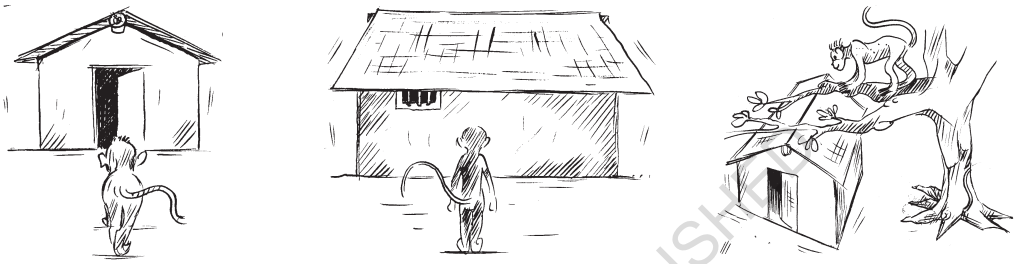
3. ಮುಂದಿನವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(i) ಘನವು ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು.

(ii) ಘನವು ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನೆರಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು.

### 15.5.3 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ

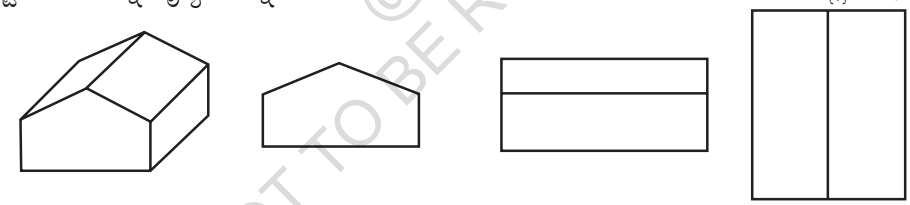
ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬದಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. (ಚಿತ್ರ 13.25)



ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ ದೃಶ್ಯ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯ

**ಚಿತ್ರ 13.25**

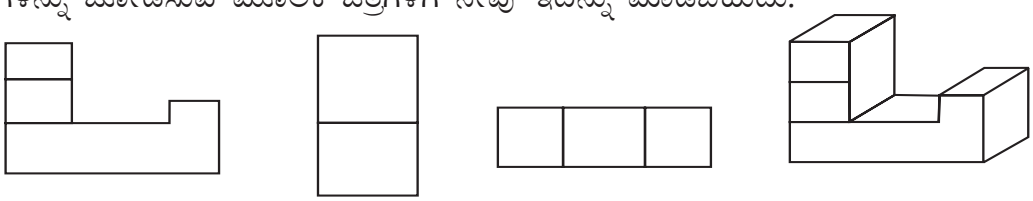
ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 13.26)



ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯ ಪಕ್ಕದ ದೃಶ್ಯ ಮೇಲಿನ ದೃಶ್ಯ

**ಚಿತ್ರ 13.26**

ಘನಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.



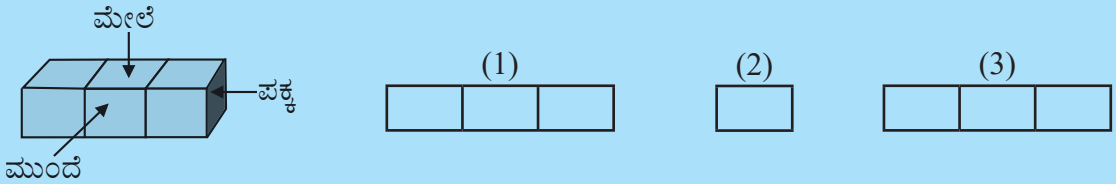
**ಚಿತ್ರ 13.27**

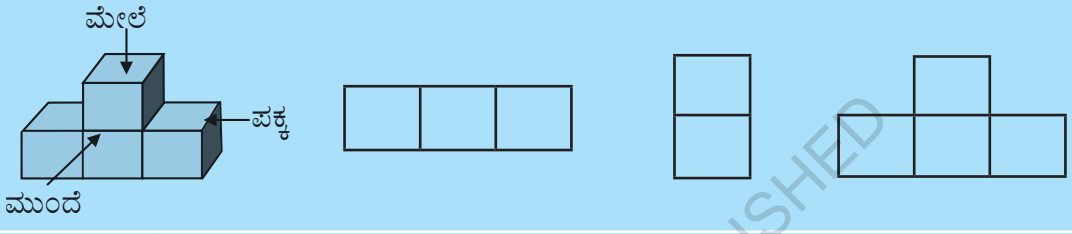
ಘನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಬದಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

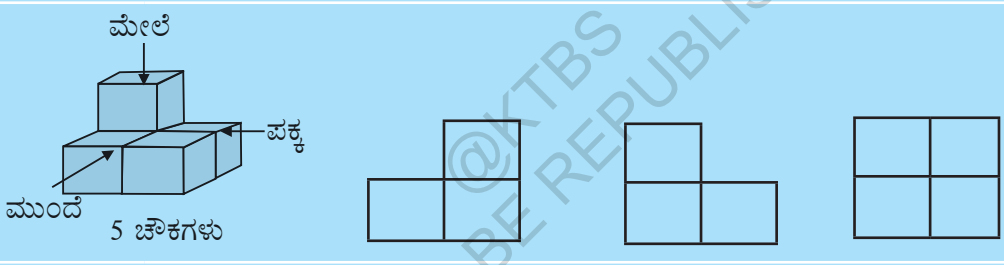
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

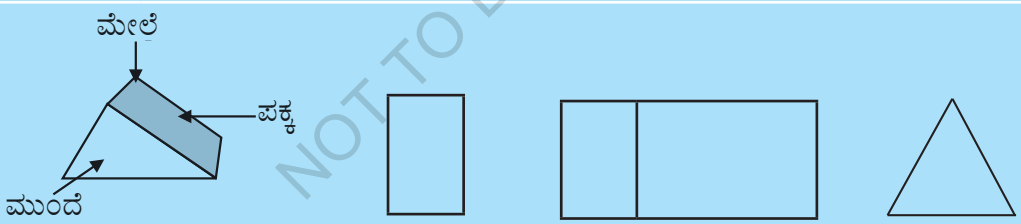
## ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಪ್ರತೀ ಘನಕ್ಕೂ 3 ದೃಶ್ಯಗಳು (1), (2), (3)ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಘನಕ್ಕೂ ಅನುರೂಪವಾದ ಮೇಲಿನ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.



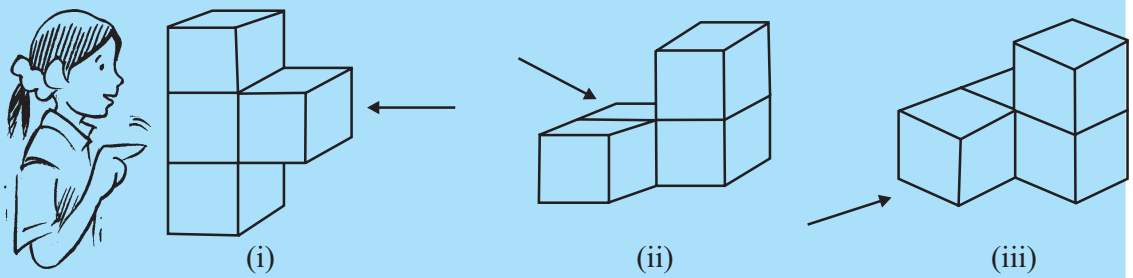




@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ಬಾಣದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತೀ ಘನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.



## ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ವೃತ್ತ, ಚೌಕ, ಆಯತ, ಚತುರ್ಭುಜ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳು **ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ** ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಘನ, ಆಯತಘನ, ಗೋಳ, ಸ್ಥಂಭಾಕೃತಿ, ಶಂಕುಗಳು **ಘನಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ** ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
2. ಸಮತಲಾಕೃತಿಗಳು **ಎರಡು ಆಯಾಮ** (2–D) ಮತ್ತು ಘನ ಆಕೃತಿಗಳು ಮೂರು ಆಯಾಮ (3–D) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
3. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು **ಶೃಂಗಗಳೆಂದು** ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಈ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಅಂಚುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ; ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸಮತಲಗಳನ್ನು **ಮುಖಗಳೆಂದು** ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
4. ಜಾಲವು ಮಡಚಬಹುದಾದ ಘನದ ಹೊರಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಘನವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
5. ಘನಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ (ಹಾಳೆ) ಮೇಲೆ ನೈಜವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು **3–D ಘನವನ್ನು 2–D ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
6. ಒಂದು ಘನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ನಕ್ಷೆಗಳ (Sketches) ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
   (a) **ಓರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ** ಅನುಪಾತೀಯ ಉದ್ದಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘನದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
   (b) ಒಂದು **ಸಮಮಿತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು** ಸಮಮಿತಿ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಘನದ ಸಮಮಿತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. **ಘನಾಕೃತಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯು** ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ. ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮರೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧವಾಗಬೇಕು.
8. ಘನದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
   (a) ಒಂದು ವಿಧಾನವು **ಕತ್ತರಿಸುವುದು** ಅಥವಾ **ಹೋಳುಮಾಡುವುದು,** ಇದು ಘನದ ಅಡ್ಡ/ಛೇದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
   (b) ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವು 3–D ಆಕೃತಿಯ 2–D **ನೆರಳನ್ನು** ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
   (c) ಮೂರನೇ ವಿಧಾನವು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. ಮುಮ್ಮುಖ ನೋಟ ಪಾರ್ಶ್ವ–ನೋಟ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED